

Geltungsbereich der Masseableitungen in FFGFT:
Ruhemassen, Hadrondynamik und offene Brücken

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangspunkt: die vollständige Energierelation	2
.2	Das Proton: Masse als emergente Eigenschaft	2
	Zeitlosigkeit im Protoninneren	3
.3	Zwei Sektoren – zwei Mechanismen	3
.4	Neutrinos: der andere Grenzfall	3
.5	Eingerollt und ausgerollt: der strukturelle Grund der Zwei-Sektor-Trennung	4
	Eingerollt: Ruhemassen aus dem Yukawa-Sektor	4
	Ausgerollt: Gluonen als dynamische Felder im 3D-Raum	4
.6	Die fraktale Korrektur K_{frak} : Interface-Faktor beim Übergang eingerollt → ausgerollt	4
	Das Entscheidende: K_{frak} kürzt sich in Verhältnissen heraus	5
	Geltungsbereich und Grenze für Hadronen	5
	A135: Settability als Diagnose	5
.7	Geltungsbereich der ξ -Masseableitungen	5
.8	Drei Szenarien für die QCD-Brücke	5
.9	Bezug zum Korpus	6
	Strukturelle Einordnung der frühen Dokumente	6
	Einzelverweise	7
.10	Eintrag in Dok. 190 (R76)	7

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
M_Z	Masse des Z -Bosons; Referenzskala für α_s	91,19 GeV
Λ_{QCD}	QCD-Konfinementskala	$\approx 200\text{--}217$ MeV
$\alpha_s(\mu)$	Starke Kopplung bei Skala μ	$\alpha_s(M_Z) \approx 0,118$; $\alpha_s(m_t) \approx 0,33$
$D = N_c$	Anzahl der Farbfreiheitsgrade (Dok. 160)	$D = 3$
y_e	Yukawa-Kopplung des Elektrons	$m_e/v \approx 2,08 \cdot 10^{-6}$
v	Higgs-VEV	246 GeV
m_p, m_n	Proton-/Neutronmasse	938,3 / 939,6 MeV
RGE	Renormierungsgruppengleichung	beschreibt μ -Abhängigkeit von α_s
K_{frak}	Fraktaler Interface-Faktor (eingerollt → SI)	$1 - 100\xi \approx 0,987$
$m^{\text{bare}} / m^{\text{SI}}$	Geometrische / gemessene Masse	nat. Einh. / MeV
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000 \approx 1,333 \cdot 10^{-4}$

Zusammenfassung

Die FFGFT leitet Teilchenmassen aus dem Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ auf dem kompakten 4D-Torus $T^4/\mathbb{Z}_3$ ab. Dieser Geltungsbereich ist präzise für Ruhemassen aus dem

Higgs-Yukawa-Sektor (Leptonen, Quark-Ruhemassen). Hadronmassen wie die Protonmasse enthalten einen dominant nichtperturbativen QCD-Beitrag, der einen eigenen Behandlungsrahmen erfordert. Dieses Dokument zieht die Grenze explizit und begründet sie physikalisch aus der relativistischen Energierelation $E^2 = (m_0c^2)^2 + (pc)^2$ und dem Bild masseloser Gluonen im Protoninneren.

Statusmarkierung

[K] FFGFT leitet Ruhemassen (Leptonen, Quark-Yukawa) aus ξ -Geometrie ab. **Hadronmassen** haben zusätzlich einen nichtperturbativen QCD-Beitrag: **offene Brücke**.

.1 Ausgangspunkt: die vollständige Energierelation

Das populäre $E = m_0c^2$ ist die Ruheenergie, also der Spezialfall $p = 0$ der vollständigen Relation unten; als solcher ist es exakt. Die Linearisierung des Lorentz-Faktors

$$\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \quad (v \ll c) \quad (1)$$

liefert für kleine Geschwindigkeiten $E = \gamma m_0c^2 \approx m_0c^2 + \frac{1}{2}m_0v^2$. Die vollständige, exakte Relation lautet:

$$E^2 = (m_0c^2)^2 + (pc)^2 \quad (2)$$

Diese Gleichung ist der eigentliche Kern – nicht die vereinfachte Formel. Der zweite Term pc verschwindet nicht, wenn ein Teilchen masselos ist. Für masselose Teilchen ($m_0 = 0$) gilt

$$E = pc, \quad (3)$$

also trägt ein masseloses Teilchen, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, trotzdem zur Gesamtenergie und damit zur messbaren Masse eines Systems bei.

.2 Das Proton: Masse als emergente Eigenschaft

Die Protonmasse $m_p \approx 938,3$ MeV ist das klarste Beispiel dieser Emergenz:

Tabelle 1: Energiebeiträge zur Protonmasse

Beitrag	Wert	Anteil	Mechanismus
u - und d -Quark-Ruhemassen	≈ 10 MeV	$\approx 1\%$	Higgs-Yukawa-Kopplung
QCD-Energie (Quark-Bewegungsenergie, Gluon-Feldenergie, Spuranomalie)	≈ 928 MeV	$\approx 99\%$	QCD-Konfinement
Protonmasse	938,3 MeV	100 %	

Nach der Gitter-QCD-Zerlegung (Yang et al., PRL 121, 212001 (2018)) verteilt sich die Protonmasse auf Quark-Bewegungsenergie ($\sim 32\%$), Gluon-Feldenergie ($\sim 36\%$), Spuranomalie ($\sim 23\%$) und Quark-Massenterm ($\sim 9\%$); die $\approx 1\%$ -Zeile zählt nur die Valenz-Stromquarkmassen.

Das Proton besteht aus drei Quarks (uud), deren Ruhemassen zusammen etwa 10 MeV betragen. Der Rest – 928 MeV, rund 99 % – ist QCD-Energie: Bewegungsenergie der Quarks,

Feldenergie der Gluonen, der Träger der starken Kraft, und die Spuranomalie (Zerlegung unter Tabelle 1). Gluonen sind masselos ($m_0 = 0$). Sie bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Nach Gleichung (2) tragen sie trotzdem über ihren Impuls zur Gesamtenergie des Systems bei.

Zeitlosigkeit im Protoninneren

Für masselose Teilchen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, gilt maximale Zeitdilatation: Die Eigenzeit dieser Teilchen ist null. Gluonen im Protoninneren existieren in einem Zustand, für den keine Zeit vergeht. Die Ausdehnung der Welt ist für sie null – Längenkontraktion ist maximal.

Und dennoch: Diese zeitlosen, masselosen Bestandteile bedingen den Hauptteil dessen, was außen als Protonmasse gemessen wird. Masse ist eine Eigenschaft an der Oberfläche eines Systems, nicht eine Grundeigenschaft seiner Bestandteile.

[S] Diese Beobachtung berührt die Fundamentalrelation der FFGFT direkt. $\tilde{T} \cdot m = 1$ besagt: Intrinsische Zeit und Masse sind dual. Im Protoninneren liegt genau die zeitlose Ebene vor – und diese bildet den Großteil der nach außen erscheinenden Masse. Ruhemasse entsteht durch Projektion aus dem Zeitlosen ins Zeitbehaftete. Das Proton illustriert $\tilde{T} \cdot m = 1$ unbeabsichtigt präzise. Diese Verbindung ist konzeptuell belastbar, aber noch keine formale Ableitung; sie ist für ein eigenes Dokument vorgemerkt.

.3 Zwei Sektoren – zwei Mechanismen

Das Verhältnis $m_p/m_e \approx 1836$ verbindet zwei physikalisch verschiedene Sektoren:

Größe	Sektor	Skala
m_e, m_μ, m_τ	Higgs-Yukawa	$\xi^{p_i} \cdot r_i \cdot v$
$m_{\nu_e}, m_{\nu_\mu}, m_{\nu_\tau}$	Neutrinossektor	eigene Struktur (Dok. 340)
m_u, m_d, m_s (Ruhe)	Higgs-Yukawa	(offen, Dok. 006)
m_p, m_n (gesamt)	QCD-Konfinement + Higgs-Yukawa	$\Lambda_{\text{QCD}} + m_{\text{Quarks}}$

[B] Protonmasse und Elektronmasse entstehen durch völlig verschiedene Physik. m_e ist eine Ruhemasse aus dem Higgs-Yukawa-Sektor; m_p besteht zu 99 % aus QCD-Konfinementenergie. Ein Verhältnis dieser beiden Größen verbindet zwei unabhängige Skalen (Λ_{QCD} und $y_e \cdot v$). Es gibt keinen strukturellen Grund, warum die Geometrie eines einzelnen Parameters ξ beide Skalen gleichzeitig fixieren sollte.

Konsequenz: m_p/m_e ist kein Ableitungsziel des aktuellen FFGFT-Korpus. Eine scheinbar exakte Fünf-Stellen-Übereinstimmung wäre ein Warnsignal, kein Erfolgskriterium – denn die QCD-Beiträge tragen prozentuale Theorieunsicherheiten.

.4 Neutrinos: der andere Grenzfall

Im Gegensatz zum Proton sind Neutrinos ein anderer Grenzfall: extrem kleine Ruhemassen, die vollständig im Higgs-Yukawa-Sektor liegen.

In der FFGFT werden Neutrinos als "fast masselose Photonen" behandelt (Dok. 007). Eine Übertragung der (n_θ, n_ϕ) -Wicklungsstruktur der geladenen Leptonen mit erhöhten ξ -Exponenten auf die Neutrinos (Dok. 006) gilt nicht: Der Exponent 25/9 der ν_τ -Zeile ist der Vorfaktor r_{τ_i} in die Exponentenspalte übernommen, und die Zeilen ergeben Massen oberhalb

der KATRIN-Schranke (Dok. 317). Maßgeblich für den Neutrinosektor ist Dok. 340. Wie die geladenen Leptonen betreffen Neutrinos Ruhemassen; das Proton liegt außerhalb dieses Bereichs.

.5 Eingerollt und ausgerollt: der strukturelle Grund der Zwei-Sektor-Trennung

Dok. 311 unterscheidet drei Wege, wie die vierte Raumrichtung des 4D-Torus T^4 zur dreidimensionalen Welt wird:

Weg	Mechanismus	Problem
Kompaktifizierung (Kaluza-Klein)	vierte Richtung wird Kreis, Wicklungen = Moden	Radius R ist freier Modul
Projektion (cut-and-project)	4D-Gitter $\rightarrow$ 3D-Schnitt	kostet Gitterkennzahlen
Vierte ist kein Raum	trägt Masse, Zeit, inneren Index	ohne Kompaktheit kein Modenturm

[K] FFGFT kombiniert Weg 1 und Weg 3 und bindet sie über $\tilde{T} \cdot m = 1$: Die vierte Richtung ist *eingerollt* (kompakt) und *gebunden* (sie trägt Masse). Der Radius R ist dadurch nicht frei – er ist die Masse. Das ist der einzige Fall, in dem eine Skala entsteht, ohne dass ein Parameter nachkommt.

Eingerollt: Ruhemassen aus dem Yukawa-Sektor

[K] Quark- und Lepton-Ruhemassen entstehen aus *eingerollten* Moden: Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) auf dem kompakten Torus erzeugen quantisierte Massen $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$ (Dok. 006, 317). Ganzzahlige Wicklungszahlen sind erzwungen, weil der Torus kompakt ist. Das ist der geometrische Ursprung der Yukawa-Kopplungen: keine freien Parameter, sondern topologische Invarianten.

Ausgerollt: Gluonen als dynamische Felder im 3D-Raum

[S] Gluonen sind masselose Vektorbosonen, die im ausgerollten, nicht-kompakten 3D-Raum propagieren. Sie sind keine Wicklungsmoden auf dem Torus, sondern dynamische Freiheitsgrade des Eichfeldes im entfalteten Raum. Ihre Energie kommt nicht aus ξ -Wicklungen, sondern aus Bewegung und QCD-Konfinement.

Das Proton in dieser Sprache:

Beitrag	Herkunft	Sektor
Quark-Ruhemassen ($\sim 1\%$)	eingerollte Moden, Yukawa	FFGFT, [K]
QCD-Energie ($\sim 99\%$: Quark-Bewegungsenergie, Gluon-Feldenergie, Spuranomalie)	ausgerollte Moden, QCD-Dynamik	offene Brücke, [S]

Hadronmassen haben Beiträge aus *beiden* Regimen – das ist der strukturelle Grund, warum eine einheitliche ξ -Ableitung nicht direkt greift. Die Grenze zwischen eingerollt und ausgerollt ist die Grenze des Geltungsbereichs.

.6 Die fraktale Korrektur K_{frak} : Interface-Faktor beim Übergang eingerollt $\rightarrow$ ausgerollt

[K] K_{frak} ist der Faktor, der beim Übergang von der geometrisch-eingerollten (bare) Beschreibung zur gemessenen (ausgerollten, SI-) Beschreibung auftritt (Dok. 012, 133):

$$m_i^{\text{SI}} = K_{\text{frak}} \cdot C_{\text{conv}} \cdot m_i^{\text{bare}}, \quad K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867 \quad (4)$$

Der Wert $1 - 100\xi$ ist durch den Vergleich der beiden E_0 -Wege mit α bestätigt (Dok. 190, R135); die Form des Faktors ist offen **[S]**, der Faktor 100 ist in Dok. 133 gesetzt, nicht hergeleitet. Als physikalische Deutung dient die fraktale Porosität der Raumzeit auf Planck-Skalen ($D_{\text{frak}} = 2,94$, Dok. 003), die die effektive Wechselwirkungsstärke gegenüber einem glatten Raum reduziert. In der Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i}$ tritt K_{frak} nicht eigens auf: Dort ist die Korrektur in die Brückenkonstante ν aufgenommen (Dok. 190, P40).

Das Entscheidende: K_{frak} kürzt sich in Verhältnissen heraus

[K] In Massenverhältnissen verschwindet K_{frak} vollständig (Dok. 012):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{K_{\text{frak}} \cdot m_\mu^{\text{bare}}}{K_{\text{frak}} \cdot m_e^{\text{bare}}} = \frac{m_\mu^{\text{bare}}}{m_e^{\text{bare}}} \quad (5)$$

Das ist strukturell bedeutsam: Die Massenverhältnisse, die FFGFT im Leptonsektor ableitet (m_μ/m_e , m_τ/m_μ , Dok. 317), sind rein geometrisch und brauchen K_{frak} *nicht*. K_{frak} tritt nur auf, wenn absolute SI-Werte gefragt sind – bei der Gravitationskonstante G , der Feinstrukturkonstante α und absoluten Massenwerten in MeV oder kg.

Geltungsbereich und Grenze für Hadronen

K_{frak} ist der Interface-Faktor zwischen zwei Ebenen:

Ebene	Beschreibung	K_{frak}
Eingerollt (bare)	m^{bare} , Torus-Geometrie, ξ -Potenzen	nicht nötig
Übergang	$m^{\text{SI}} = K_{\text{frak}} \cdot C_{\text{conv}} \cdot m^{\text{bare}}$	hier
Ausgerollt (SI)	messbare Masse in MeV, kg	bereits enthalten

Für den **Hadronsektor** tritt K_{frak} beim Übergang $\Lambda_{\text{QCD}}^{\text{bare}} \rightarrow \Lambda_{\text{QCD}}^{\text{SI}}$ auf – aber $\Lambda_{\text{QCD}}^{\text{bare}}$ selbst ist nicht aus ξ abgeleitet. K_{frak} als Interface-Faktor löst das inhaltliche Problem nicht: Der Beitrag von 928 MeV fehlt nicht wegen fehlender Umrechnung, sondern weil der zugrunde liegende QCD-Mechanismus im FFGFT-Korpus noch nicht behandelt ist.

A135: Settability als Diagnose

[K] A135 formuliert das Settability-Kriterium: Was sich auf Eins setnormieren lässt, war eine Eigenschaft des Maßsystems. $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ kann nicht auf 1 gesetzt werden, ohne ξ zu ändern – es ist an etwas Physikalisches gebunden, kein reines Maßsystem-Artefakt. Für Präzisionsvorhersagen gilt Dok. 133.

.7 Geltungsbereich der ξ -Masseableitungen

.8 Drei Szenarien für die QCD-Brücke

Ob ξ auch den QCD-Sektor erfasst, ist eine offene Forschungsfrage. Drei Szenarien sind denkbar:

1. ξ **fixiert** Λ_{QCD} **über Orbifold-Geometrie**. Die $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Struktur erzeugt neun Orbifold-Fixpunkte. Es ist offen, ob diese eine natürliche QCD-Skala erzwingen. Dok. 041 listet den Ansatz $\Lambda_{\text{QCD}} = \nu \cdot \xi^{1/3}$; ausgerechnet ergibt er $\nu \cdot \xi^{1/3} \approx 12,6$ GeV und trifft $\Lambda_{\text{QCD}} \sim 217$ MeV

Tabelle 2: Vollständiger Geltungsbereich der Masseableitungen in FFGFT

Teilchen	Dominanter Beitrag	Status	Dok.
e, μ, τ	Higgs-Yukawa, Ruhemassee	[K]	006, 317
ν_e, ν_μ, ν_τ	Neutrinossektor, eigene Struktur	[S]	340
u, d, s, c, b, t (Ruhe)	Higgs-Yukawa	[S] offen	006
W, Z	Higgs-Mechanismus	[S] Skala korrekt	—
Higgs h	Higgs-Selbstkopplung	[K] ξ_{Higgs}	A-Serie
p, n (gesamt)	QCD + Higgs-Yukawa	offene Brücke	—
m_p/m_e	sektorgemischt	nicht beansprucht	—

nicht (Faktor ≈ 58 ; $246\,000\text{ MeV} \cdot \xi^{1/3} = 246\,000 \cdot 0,05109\text{ MeV} = 12\,568\text{ MeV}$). Eine Herleitung der QCD-Skala aus ξ liegt damit nicht vor. **[S]**

- Spuranomalie auf kompakten Räumen.** Die Renormierungsgruppe der starken Kopplung $\alpha_s(\mu)$ auf kompakten Tori erzeugt eine natürliche Infrarot-Skala. Khanna et al. (2014, arXiv:1409.1245) zeigen den mathematischen Rahmen; ob ξ dort eingreift, ist nicht untersucht. **[S]**
- Hadron-Sektor mit SM-Inputs (Dok. 005) und geometrischer α_s -Ableitung (Dok. 160).** Dok. 005 enthält eine vollständige Proton-Berechnung (0,938100 GeV, Abweichung 0,02 %) mit der erweiterten fraktalen Formel. Diese verwendet $\alpha_s = 0,118$ und $\Lambda_{\text{QCD}} = 0,217\text{ GeV}$ als Standardmodell-Inputs. Die Aussage "ohne freie Parameter" meint: keine zusätzlichen Parameter über die SM-Inputs hinaus.

Entscheidende Präzisierung: Dok. 160 (Lepton-Lebensdauern) leitet α_s geometrisch ab:

$$\alpha_s(m_\tau) = D \cdot \xi^{1/(D+1)} = 3 \cdot \xi^{1/4} \approx 0,322 \quad (\text{exp: } 0,330, -2,3\%) \quad (6)$$

$D = 3$ Farbfreiheitsgrade, $D + 1 = 4$ Raumzeit-Dimensionen. Das ist α_s bei der Skala m_τ , nicht bei M_Z . Die starke Kopplung läuft mit der Energie: $\alpha_s(m_\tau) \approx 0,33$ und $\alpha_s(M_Z) \approx 0,118$ sind verschiedene Werte *derselben* laufenden Kopplung. Die FFGFT-Ableitung trifft die richtige Skala (Dok. 160) und verwendet 0,118 für die Proton-Rechnung in Dok. 005 weil dort die Skala M_Z relevant ist. **[K]**

Offener Punkt: Die vollständige RGE-Brücke von $\alpha_s(m_\tau)$ zu $\alpha_s(M_Z)$ innerhalb der FFGFT ist noch nicht ausgeführt. **[S]**

Szenario 3 ist der aktuelle Stand. Szenarien 1 und 2 sind markierte Forschungsfragen. Der Ansatz in Dok. 041 ($\Lambda_{\text{QCD}} = v \cdot \xi^{1/3}$) trägt Szenario 1 nicht, weil er $\approx 12,6\text{ GeV}$ statt $\sim 217\text{ MeV}$ liefert.

.9 Bezug zum Korpus

Strukturelle Einordnung der frühen Dokumente

[K] Die frühen Dokumente (Dok. 001–041) haben primär die *strukturellen Zusammenhänge* zwischen ξ und den physikalischen Konstanten erarbeitet – keine Präzisionsableitungen. Die Formeln sind Ordnungsgrößen-Ansätze: Sie zeigen, *dass* und *wie* eine Kopplungskonstante von ξ abhängt, nicht notwendig den genauen Vorfaktor oder die Einheitenumrechnung.

Dokument	Inhalt	Charakter
Dok. 041	$\alpha_s = \xi^{-1/3}$, $\alpha_W = \xi^{1/2}$ (nat. Einh.)	Strukturskizze [S]
Dok. 041	$\Lambda_{\text{QCD}} = v \cdot \xi^{1/3} \approx 12,6 \text{ GeV}$	verfehlt Λ_{QCD} [S]
Dok. 160	$\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4} \approx 0,322$	Präzisionsableitung [K]
Dok. 011	$\alpha = \xi E_0^2$	Eigenschaft des Ankers E_0 , keine Vorhersage
Dok. 006	Leptonmassen $m_i = r_i \xi^{p_i} v$	Leiterstruktur mit Referenzpunkt [K]

Dok. 041 listet $\alpha_s \approx 0,118$ (Experiment, bei M_Z) und $\xi^{-1/3} = 19,57$ (natürliche Einheiten) nebeneinander – ohne Einheitenbrücke. Das ist kein Fehler in der Physik, sondern eine noch nicht ausgeführte Umrechnung. Dok. 160 liefert die sauberere Ableitung bei der Skala m_τ .

Einzelverweise

- **Dok. 005:** Proton mit erweiterter fraktaler Formel; $\alpha_s = 0,118$ und $\Lambda_{\text{QCD}} = 0,217 \text{ GeV}$ als SM-Inputs.
- **Dok. 006:** Lepton-Ruhemassen **[K]**; Hadronmassen nicht.
- **Dok. 007:** Neutrinos als fast masselose Photonen.
- **Dok. 340:** Neutrinossektor (maßgeblich).
- **Dok. 041:** Strukturelle Zusammenhänge; Ordnungsgrößen, keine SI-Präzision.
- **Dok. 160:** $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$, Präzision $-2,3 \%$ **[K]**.
- **Dok. 317:** Quantenzahltabelle der geladenen Leptonen.
- **A-Serie:** ξ_{Higgs} , Koide-Relation.

.10 Eintrag in Dok. 190 (R76)

Diese Klarstellung wird als Registereintrag R76 in Dok. 190 deklariert: Geltungsbereich der Masseableitungen explizit begrenzt; Hadron-Sektor als offene Brücke dokumentiert; m_p/m_e nicht als Ableitungsziel des aktuellen Korpus beansprucht; drei Szenarien für die QCD-Brücke als Forschungsfragen markiert.